

地方债务压力约束下政府产业引导基金与城市创新：实证检验

作者甲* 作者乙†

内容摘要：本文基于 2015—2024 年地级市一年份面板结果，考察政府产业引导基金能否促进城市创新，以及地方债务压力是否削弱这一促进效应。基准固定效应估计显示，基金设立数量与累计设立规模均与城市专利申请产出显著正相关，其中累计设立规模的结果最为稳定。进一步引入债务压力后，基金累计规模与滞后一期债务压力的交互项在发明申请、实用新型申请和专利申请总量三个口径下均显著为负，说明债务压力会明显削弱基金促进创新的边际作用。机制检验进一步表明，债务压力可能通过三条路径抑制基金绩效：其一，降低基金投向早期项目的比例，削弱耐心资本属性；其二，在低金融发展地区降低社会资本撬动效率；其三，削弱基金改善存款口径金融发展水平、缓解融资约束的能力。需要说明的是，耐心资本机制依赖于基金投资事件数不少于 2 的分母稳定化样本，社会资本机制主要出现在低金融发展样本中，融资约束机制属于地区金融发展层面的反向代理证据。

关键词：政府产业引导基金；债务压力；城市创新；耐心资本；社会资本撬动效率

一、引言

这里填写整篇论文的引言部分。建议在本节补充研究背景、现实问题、研究空白与本文边际贡献。当前主稿已经接入完整的实证分析章节，后续可在不改变版式的前提下继续扩写。

二、文献综述与理论假说

这里填写整篇论文的文献综述与理论假说部分。建议围绕“政府产业引导基金促进创新”“债务压力削弱基金绩效”以及耐心资本、社会资本撬动效率和融资约束缓解三条机制提出可检验假说。

三、模型设定与变量说明

（一）数据来源与样本说明

本文以地级市一年份为研究单元，样本期为 2015—2024 年。选择地级市层面展开分析，主要是因为政府产业引导基金通常以注册地、出资地和服务地方产业为重要运行边界，地方债务压力和财政约束也主要在地方政府层面体现。与企业层面数据相比，地级市面板更适合识别地方财政债务约束下政府产业引导基金与区域创新产出之间的关系。

* 作者单位，邮政编码：100000，电子信箱：author1@example.com。本文系某基金项目“项目名称”（项目编号：XXXXXX）的阶段性生活成果。

† 作者单位，邮政编码：100000，电子信箱：author2@example.com。

本文使用的创新产出数据来自 CNRDS 地方专利数据，并整理为地级市一年份层面的发明申请量、实用新型申请量和专利申请总量。政府产业引导基金基础信息来自清科基金目录和投中基金目录，本文将两类目录合并去重后，依据基金注册地手工匹配到地级市层面，进而构造各城市基金当年设立数量、累计设立数量和累计设立规模。基金出资结构主要来自投中基金目录中的 LP 和出资人信息，用以识别政府资本、国资平台、政府产业引导基金、FOF 以及其他社会资本出资。基金投资事件信息主要来自清科投资事件数据，本文据此识别政府引导基金的投资时间、投资阶段、投资次数和投资金额，并按基金注册地汇总到地级市一年份层面。地方债务数据依据各地方统计局和统计年鉴披露信息手工整理，控制变量主要来自 CEIC、CNKI 等城市统计资料。

样本处理遵循现有回归面板的统一口径。回归前按城市和年份进行去重，模型中加入城市固定效应和年份固定效应，并按城市维度聚类稳健标准误。由于部分债务变量、基金投资事件变量和机制变量存在缺失，不同回归表中的样本量会随变量口径变化，本文在实证结果表中分别报告各规格观测值数量。

（二）变量定义

本文被解释变量为城市创新产出。正文主结果使用专利申请量而非授权量，原因在于申请量能够及时地反映城市创新活动变化。具体而言，本文分别使用发明申请量、实用新型申请量和专利申请总量衡量创新产出，其中发明申请量更接近高质量创新口径，专利申请总量则作为综合创新产出口径。涉及对数形式时，统一使用 $\ln(1 + \text{专利量})$ 处理。

核心解释变量为政府产业引导基金规模。基准回归同时考察基金当年设立数量、累计设立数量和累计设立规模。相较于基金数量口径，累计设立规模更直接反映某地截至当年通过引导基金形成的政策性资本供给总量，也更贴近本文关注的政府资本支持强度和资源配置能力，因此本文将其作为正文主线变量，并将基金当年设立数量和累计设立数量作为替代基金口径。

调节变量为地方债务压力。本文采用债券余额合计与公共财政收入之比衡量地方债务压力，该值越高，表示地方偿债压力和财政约束越强。相较于财政收支压力等流量指标，该指标更直接刻画地方政府存量债务负担及其对财政空间、风险承担能力的约束。为缓解同期反向因果和共同冲击的影响，正文主规格优先采用滞后一期债务压力；当期债务压力作为补充口径。财政收支压力更多反映年度预算平衡紧张程度，因此在本文中仅作补充讨论，不作为正文主调节变量。

机制变量围绕三条理论路径设置。第一，耐心资本属性用早期投资事件占比衡量。耐心资本的核心在于能够承受较高不确定性和较长回报周期，并将资金配置到短期现金流不确定但创新潜力较高的项目。张杰和任元明（2025）指出，耐心资本能够为企业自主创新和产业链培育提供跨周期资金支持；张壹帆和陆岷峰（2025）也将政府引导基金“耐心度”与投早中期项目数量、长期绩效评价和容错机制联系起来。政府风险资本文献同样把种子期、初创期或早期企业投资作为识别公共资本是否补足早期创新融资缺口的重要口径（Cumming, 2007; Cumming and Johan, 2007）。在国内情境下，施国平等（2016）直接使用创投机构投资早期创业企业轮次占总投资轮次的比例，检验政府引导基金是否引导创投机构投向早期企业。因此，本文将投资阶段为种子期或初创期的事件记为早期投资，早期投资事件占比等于早期投资事件数除以该市引导基金当年投资总次数。相较于早期投资金额占比，事件占比更直接反映基金是否将投资机会配置到早期

项目，也较少受少数大额投资事件影响。第二，社会资本撬动效率用社会资本出资与政府资本出资之比及其变化衡量，其中社会资本出资剔除国资平台、政府产业引导基金和 FOF 后识别。第三，融资约束缓解效应借鉴王平、徐肇仪（2023）将金融结构作为融资约束代理变量的思路，使用存款/GDP 口径的金融发展水平作为融资约束的反向代理。该指标越高，表示地区金融资源供给和吸纳能力越强，地区融资约束相对越弱。需要说明的是，该变量衡量的是城市层面的融资约束缓解程度，不等同于企业层面的 SA、KZ 或 WW 融资约束指数。

主要变量定义与构造

变量类型	变量名称	构造说明
创新产出	发明专利量	CNRDS 地方专利数据中地级市一年份发明专利申请数量，用于衡量高质量创新产出。
创新产出	实用新型申请量	CNRDS 地方专利数据中地级市一年份实用新型专利申请数量，用作补充创新口径。
创新产出	专利申请总量	发明、实用新型和外观设计等专利申请数量汇总，用于衡量综合创新产出。
基金变量	基金当年设立数量	清科和投中基金目录合并去重后，按注册地和设立年份汇总到城市层面。
基金变量	基金累计设立数量	截至当年各地级市累计设立的政府产业引导基金数量。
基金变量	基金累计设立规模	截至当年各地级市累计设立的政府产业引导基金规模，正文主解释变量。
债务压力	债务压力	债券余额合计除以公共财政收入，数值越高表示地方债务约束越强。
债务压力	滞后一期债务压力	债务压力的一期滞后项，正文主调节变量。
耐心资本	早期投资事件占比	种子期和初创期投资事件数占该市引导基金当年投资事件总数的比例。
社会资本	社会资本撬动效率	非政府社会资本出资与政府资本出资之比，用于衡量政府资本放大效应。
融资约束	存款/GDP	年末金融机构存款余额与地区生产总值之比，用作地区融资约束的反向代理。

注：涉及对数变量时，规模变量统一采用 $\ln(x + 1)$ 处理；融资约束机制使用存款/GDP 口径金融发展水平作为反向代理。

表 1 报告主要变量的描述性统计。样本中城市专利申请总量均值为 13109.508 件，发明专利量均值为 4683.297 件。基金累计设立规模均值为 4.439 亿元，但标准差达到 16.662 亿元，说明政府产业引导基金在城市之间分布差异较大。债务压力均值为 233.176，滞后一期债务压力均值为 199.112，也显示地方债务约束存在明显地区差异。早期投资事件占比均值为 0.340，表明政府引导基金投资事件中约三分之一投向种子期或初创期项目。

控制变量沿用现有回归设定，主要包括经济发展水平、财政科技支出、人口规模、产业结构和外资利用水平。经济发展水平用地区生产总值对数衡量，财政科技支出用于控制地方财政对科技创新的直接支持强度，常住人口对数用于控制人口规模和市场规模，第二产业增加值对数用于控制城市产业基础，实际利用外资额对数用于控制对外开放程度。上述控制变量均按 $\ln(x + 1)$ 处理，以缓解规模变量右偏分布并保留取值为零的观测。

（三）模型设定

为检验政府产业引导基金是否促进城市创新，本文首先估计如下双向固定效应模型：

$$Innovation_{it} = \alpha + \beta Fund_{it} + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \quad (1)$$

其中， $Innovation_{it}$ 表示城市 i 在年份 t 的创新产出， $Fund_{it}$ 表示政府产业引导基金变量， $Controls_{it}$ 为城市层面控制变量， μ_i 和 λ_t 分别表示城市固定效应和年份固定效应。若 β 显著为正，则说明政府产业引导基金扩张与城市创新产出提升相一致。

表 1 主要变量描述性统计

变量	N	均值	标准差	最小值	最大值
发明申请量	2720	4683.297	13016.643	6.000	195388.000
实用新型申请量	2720	6420.434	13622.132	21.000	146592.000
专利申请总量	2720	13109.508	29764.731	34.000	323014.000
基金当年设立数量	2770	2.803	7.215	0.000	99.000
基金累计设立数量	2770	14.266	39.521	0.000	458.000
基金累计设立规模 (亿元)	2629	4.439	16.662	0.000	279.266
债务压力	1904	233.176	484.577	0.746	4654.410
滞后一期债务压力	1898	199.112	422.855	0.806	4129.294
早期投资事件占比	957	0.340	0.338	0.000	1.000
社会资本撬动效率	986	0.789	2.015	0.000	34.050
金融发展水平	2500	1.638	0.772	0.000	20.100
经济发展水平	2098	5.453	0.864	3.081	8.590
财政科技支出	1971	6.343	1.418	2.757	11.060
人口规模	2450	5.980	0.748	3.252	11.975
第二产业规模	2098	4.554	0.886	2.272	7.238
外资利用水平	1681	10.184	2.082	1.386	14.776

注：基金累计设立规模按亿元报告。经济发展水平、财政科技支出、人口规模、第二产业规模和外资利用水平为 $\ln(x+1)$ 口径。社会资本撬动效率报告有限值观测，剔除因政府出资为 0 形成的非有限值。

在此基础上，本文引入债务压力与基金规模的交互项，考察地方债务压力是否削弱基金的创新促进效应：

$$Innovation_{it} = \alpha + \beta_1 Fund_{it} + \beta_2 Debt_{i,t-1} + \beta_3 (Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}) + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \quad (2)$$

其中， $Debt_{i,t-1}$ 表示滞后一期债务压力， $Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}$ 为核心交互项。本文关注 β_3 的符号和显著性。若 $\beta_3 < 0$ ，说明债务压力越高，同等规模政府产业引导基金对创新产出的边际促进作用越弱。

机制检验围绕耐心资本属性、社会资本撬动效率和融资约束缓解效应展开。耐心资本和融资约束机制主要采用“债务压力削弱基金影响机制变量，机制变量进一步影响创新产出”的路径检验：

$$M_{it} = \alpha + \theta_1 (Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}) + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \nu_{it}, \quad (3)$$

$$Innovation_{i,t+k} = \alpha + \rho_1 (Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}) + \rho_2 M_{it} + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \eta_{it}. \quad (4)$$

其中， M_{it} 表示机制变量， k 表示创新产出的滞后实现期。耐心资本机制中 M_{it} 为早期投资事件占比，理论预期为 $\theta_1 < 0$ 且 $\rho_2 > 0$ ；融资约束机制中 M_{it} 为存款/GDP 衡量的金融发展水平，理论预期同样为 $\theta_1 < 0$ 且 $\rho_2 > 0$ 。

社会资本撬动效率机制不写作普通中介，而写作调节式机制或承接机制。相应模型在结果

方程中进一步加入基金规模与社会资本撬动效率的交互项：

$$Innovation_{it} = \alpha + \delta_1(Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}) + \delta_2(Fund_{it} \times SocCap_{it}) + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \xi_{it}. \quad (5)$$

其中， $SocCap_{it}$ 表示社会资本撬动效率或其变化。若债务压力降低撬动效率，同时 $\delta_2 > 0$ ，且加入机制项后 δ_1 的绝对值下降，则说明债务压力对基金创新效应的抑制部分通过社会资本撬动效率这一承接渠道体现。

以上模型均采用城市固定效应和年份固定效应，并按城市维度聚类稳健标准误。本文的识别重点不是宣称完全解决所有内生性问题，而是在固定城市不随时间变化的特征、年份共同冲击以及主要城市层面控制变量后，比较同一城市在不同年份基金规模、债务压力和创新产出的共同变化关系。后续滞后债务压力和滞后创新响应的检验，用于进一步缓解反向因果和同期冲击的担忧。

四、实证结果分析

（一）基准回归：政府产业引导基金与城市创新

政府产业引导基金扩张与城市创新产出显著正相关。表 2 显示，在双向固定效应设定下，基金累计设立规模对发明申请量、实用新型申请量和专利申请总量的系数分别为 0.030、0.041 和 0.080，均在常规水平上显著。替换为基金当年设立数量或累计设立数量后，核心结论仍保持一致。

表 2 政府产业引导基金与城市创新：基准回归

$Innovation_{it}$	$Fund_{it}$ 口径	系数（标准误）	N	R^2
发明申请量	累计设立规模	0.030*** (0.009)	1083	0.462
实用新型申请量	累计设立规模	0.041*** (0.014)	1083	0.516
专利申请总量	累计设立规模	0.080** (0.033)	1083	0.495
发明申请量	当年设立数量	297.19*** (86.54)	1149	0.203
专利申请总量	当年设立数量	849.60*** (267.97)	1149	0.296
发明申请量	累计设立数量	106.80*** (30.85)	1149	0.449
$Controls_{it}$		是		
μ_i		是		
λ_t		是		

注：括号内为按城市聚类的稳健标准误。*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著。

表 2 支持假说 H1。累计设立规模对发明申请量显著为正，说明基金扩张不仅对应一般专利数量增长，也对应更接近高质量创新的专利申请增加。基金数量口径同样为正，表明结论不完全

依赖基金规模变量。

（二）债务压力的调节效应

地方债务压力显著削弱基金的创新促进效应。表 3 承接前文调节模型，报告基金累计设立规模与滞后一期债务压力的交互项结果。交互项在专利申请总量、发明申请量和实用新型申请量三个口径下均显著为负，系数分别为 -6.09×10^{-5} 、 -1.62×10^{-5} 和 -2.92×10^{-5} 。

表 3 债务压力对基金创新效应的调节作用

$Innovation_{it}$	$Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}$ 系数（标准 误）	N	R^2
专利申请总量	$-6.09 \times 10^{-5***}$ (1.66×10^{-5})	914	0.693
发明申请量	$-1.62 \times 10^{-5***}$ (4.43×10^{-6})	914	0.570
实用新型申请量	$-2.92 \times 10^{-5***}$ (4.88×10^{-6})	914	0.691
$Controls_{it}$	是		
μ_i	是		
λ_t	是		

注：交互项为 $Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}$ ，其中 $Fund_{it}$ 采用基金累计设立规模， $Debt_{i,t-1}$ 为滞后一期债务压力。括号内为按城市聚类的稳健标准误。财政压力结果不作为正文主调节结论。

表 3 说明，同等规模的政府产业引导基金在高债务压力城市中更难转化为创新产出。一个合理解释是，债务约束压缩地方政府财政空间和风险承担能力，使基金更容易受到短期绩效和偿债目标约束。该结果支持 H2：地方债务压力会削弱政府产业引导基金的创新促进效应。

（三）稳健性检验：替换变量口径

表 4 检验结论是否依赖单一变量口径。替换创新产出、替换基金变量、将发明申请量改为对数形式后，基金变量仍为正；将滞后一期债务压力替换为当期债务压力后，核心交互项仍在三类创新产出下显著为负。

表 4 表明，基准结论和债务压力调节结论不是由某一个变量口径单独驱动。对数因变量结果弱于水平值口径，但发明申请量对数仍提供了方向一致的支持。债务压力采用当期口径时，负向调节效应也没有消失。

（四）内生性处理：滞后变量检验

表 5 比较当期债务压力和滞后一期债务压力两类口径。两类设定下，基金累计设立规模与债务压力的交互项都显著为负，且滞后一期债务压力的结果与当期口径接近。

表 5 不能完全排除所有内生性问题，但它降低了结论由同期创新冲击驱动的可能性。后续机制检验进一步使用未来创新产出，以允许基金投资结构对专利申请产生滞后反应。

表 4 稳健性检验：替换变量口径

检验内容	$Innovation_{it}$	核心项	系数 (标准误)	N	R^2
替换创新口径	实用新型申请量	$Fund_{it}$ (当年设立数量)	458.08*** (125.55)	1149	0.367
替换基金口径	专利申请总量	$Fund_{it}$ (累计设立数量)	296.77** (116.95)	1149	0.513
替换因变量形式	发明申请量对数	$Fund_{it}$ (累计设立规模)	4.02×10^{-7} ** (1.72×10^{-7})	1083	0.339
替换债务口径	专利申请总量	$Fund_{it} \times Debt_{it}$	-5.56×10^{-5} *** (1.41×10^{-5})	917	0.707
替换债务口径	发明申请量	$Fund_{it} \times Debt_{it}$	-1.45×10^{-5} *** (3.45×10^{-6})	917	0.586
替换债务口径	实用新型申请量	$Fund_{it} \times Debt_{it}$	-2.74×10^{-5} *** (4.33×10^{-6})	917	0.696

注：所有规格均加入 $Controls_{it}$ 、 μ_i 和 λ_t ，并按城市聚类稳健标准误。

表 5 内生性处理：滞后债务压力检验

$Innovation_{it}$	Debt 口径	$Fund_{it} \times Debt$ 系数	N	R^2
专利申请总量	$Debt_{it}$	-5.56×10^{-5} *** (1.41×10^{-5})	917	0.707
专利申请总量	$Debt_{i,t-1}$	-6.09×10^{-5} *** (1.66×10^{-5})	914	0.693
发明申请量	$Debt_{it}$	-1.45×10^{-5} *** (3.45×10^{-6})	917	0.586
发明申请量	$Debt_{i,t-1}$	-1.62×10^{-5} *** (4.43×10^{-6})	914	0.570
实用新型申请量	$Debt_{it}$	-2.74×10^{-5} *** (4.33×10^{-6})	917	0.696
实用新型申请量	$Debt_{i,t-1}$	-2.92×10^{-5} *** (4.88×10^{-6})	914	0.691

注：交互项为 $Fund_{it} \times Debt$ ，其中 $Fund_{it}$ 采用基金累计设立规模。所有规格均加入 $Controls_{it}$ 、 μ_i 和 λ_t ，并按城市聚类稳健标准误。

（五）机制检验一：耐心资本属性

第一条机制关注基金的耐心资本属性。按照第三章的变量定义，早期投资事件占比用于刻画基金是否真正配置到风险更高、周期更长的早期项目。若债务压力压缩基金的长期配置能力，则交互项应降低早期投资事件占比，而早期投资事件占比应提高后续创新产出。为避免比例分母过小导致机械波动，表 6 将样本限定为基金投资事件数不少于 2 的城市一年份观测。

表 6 耐心资本属性机制：早期投资事件占比

M_{it} 口径	$Innovation_{i,t+k}$	$Debt$ 口径	β_3 (基准)	θ_1	ρ_2	ρ_1 (加 M_{it} 后)	N	R^2
原始比例	专利申请总量 ($k=2$)	$Debt_{i,t-1}$	-0.085** (0.041)	-0.143** (0.065)	0.092** (0.045)	-0.071* (0.042)	266	0.680
比例 1/99 缩尾	专利申请总量 ($k=2$)	$Debt_{i,t-1}$	-0.085** (0.041)	-0.143** (0.065)	0.092** (0.045)	-0.071* (0.042)	266	0.680
原始比例	专利申请总量 ($k=2$)	$Debt_{i,t-1}$ (1/99 缩尾)	-0.075** (0.036)	-0.128** (0.057)	0.091** (0.045)	-0.064* (0.037)	266	0.680
比例 1/99 缩尾	专利申请总量 ($k=2$)	$Debt_{i,t-1}$ (1/99 缩尾)	-0.075** (0.036)	-0.128** (0.057)	0.091** (0.045)	-0.064* (0.037)	266	0.680

注： β_3 表示未加入 M_{it} 时 $Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}$ 对未来创新的影响； θ_1 表示 $Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}$ 对 M_{it} 的影响； ρ_2 表示 M_{it} 对未来创新的影响； ρ_1 为加入 M_{it} 后结果方程中继续保留的 $Fund_{it} \times Debt_{i,t-1}$ 系数。括号内为按城市聚类的稳健标准误。所有规格均加入 $Controls_{it}$ 、 μ_i 和 λ_t 。

表 6 显示，债务压力显著降低早期投资事件占比，而早期投资事件占比显著提高未来两年专利申请总量。加入早期投资事件占比后，基金规模与债务压力交互项仍为负，但绝对值和显著性均有所下降。该结果支持 H3：债务压力可能通过削弱引导基金的耐心资本属性，进一步抑制其创新促进作用。该机制证据的边界在于，结果来自分母稳定化样本，早期投资金额占比口径并不稳定。

（六）机制检验二：社会资本撬动效率

第二条机制关注社会资本撬动效率。按照前文的调节式承接机制设定，表 7 重点检验两点：债务压力是否削弱撬动效率，以及较高撬动效率是否强化基金规模对创新的边际促进作用。

表 7 社会资本撬动效率机制：低金融发展地区

$Innovation_{i,t+k}$	$Debt$ 口径	基准 $Fund_{it} \times Debt$	$SocCap_{it}$ 方程 $Fund_{it} \times SocCap_{it}$	加机制后 $Fund_{it} \times Debt$	N	R^2
下一期实用新型申请量	$Debt_{i,t-1}$	$-6.82 \times 10^{-4*}$ (3.72×10^{-4})	$-7.89 \times 10^{-8*}$ (4.39×10^{-8})	0.065*** (0.013)	243	0.569
下一期专利申请总量	$Debt_{i,t-1}$	$-1.37 \times 10^{-3**}$ (5.45×10^{-4})	$-7.89 \times 10^{-8*}$ (4.39×10^{-8})	0.081*** (0.019)	243	0.472
实用新型申请量	$Debt_{i,t-1}$	-0.014*** (0.005)	-0.094* (0.056)	0.113* (0.058)	121	0.749
下一期专利申请总量	$Debt_{i,t-1}$	-0.028*** (0.010)	-0.094* (0.056)	0.182* (0.100)	121	0.606

注：表中结果均来自低金融发展样本。前两行的 $SocCap_{it}$ 方程对应 $Fund_{it} \times Debt_{i,t-1} \rightarrow SocCap_{it}$ ；后两行为加入经济发展水平、财政科技支出、人口规模、产业结构和外资利用水平后的 10% 显著结果， $SocCap_{it}$ 方程对应 $Debt_{i,t-1} \rightarrow SocCap_{it}$ 。机制变量均为剔除极小政府出资后缩尾的社会资本撬动效率。 R^2 为结果方程拟合优度。加入机制项后，原 $Fund_{it} \times Debt$ 项绝对值下降。

表 7 显示，在金融发展水平较低的城市中，债务压力会削弱社会资本撬动效率；撬动效率越高，基金规模对创新产出的边际促进作用越强。加入机制项后，原基金规模与债务压力交互项的

绝对值下降。该结果表示上述机制在低金融发展地区成立，从而使 H4 在低金融发展水平地区受到支持。

（七）机制检验三：融资约束缓解效应

第三条机制检验融资约束缓解效应。本文借鉴王平、徐肇仪（2023）将金融结构作为融资约束代理变量的思路，并与前文金融发展口径保持一致，使用存款/GDP 衡量地区金融发展水平，作为融资约束的反向代理。该指标越高，表示地区金融资源供给和吸纳能力越强，融资约束相对越弱。为保证完整机制链条成立，表 8 进一步限定基准调节项、机制方程交互项和结果方程机制变量均满足理论方向，其中受控模型下结果方程机制变量至少达到 10% 显著水平。

表 8 融资约束缓解机制：严格筛选结果

M_{it} 口径	$Innovation_{i,t+k}$	Debt 口径	β_3 (基准)	θ_1	ρ_2	ρ_1 (加 M_{it} 后)	N	R^2
存款/GDP 增速	专利申请总量	$Debt_{it}$	-6.244*** (1.892)	$-5.77 \times 10^{-6} **$ (2.24×10^{-6})	11875.512* (6385.986)	-6.176*** (1.871)	784	0.566
存款/GDP 增速	实用新型申请量	$Debt_{it}$	-3.517*** (0.866)	$-5.77 \times 10^{-6} **$ (2.24×10^{-6})	6727.242* (3792.550)	-3.478*** (0.852)	784	0.597
存款/GDP (asinh 变换)	专利申请总量对数	$\ln(1 + Debt_{i,t-1})$	-0.0069** (0.0032)	-0.0018** (0.0009)	0.341* (0.197)	-0.0063* (0.0032)	944	0.706
存款/GDP (对数变换)	专利申请总量对数	$\ln(1 + Debt_{i,t-1})$	-0.0069** (0.0032)	-0.0013** (0.0006)	0.455* (0.267)	-0.0063* (0.0032)	944	0.706

注： β_3 表示未加入 M_{it} 时 $Fund_{it} \times Debt$ 对创新的影响； θ_1 表示 $Fund_{it} \times Debt$ 对 M_{it} 的影响； ρ_2 表示 M_{it} 对创新的影响； ρ_1 为加入 M_{it} 后结果方程中继续保留的 $Fund_{it} \times Debt$ 系数。前两行使用缩尾后标准化的累计基金规模和当期债务压力，后两行使用基金规模对数和滞后一期债务压力对数。括号内为按城市聚类的稳健标准误； R^2 为结果方程拟合优度。***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

表 8 显示，在基准调节项负向显著的前提下，基金规模与债务压力的交互项显著降低存款/GDP 口径金融发展水平或其增速，而金融发展变量对创新产出均表现为正向影响并达到 10% 显著水平。该结果支持 H5：债务压力会削弱政府产业引导基金改善地区金融发展环境、缓解融资约束的能力，并由此抑制城市创新。需要说明的是，前两行采用缩尾标准化基金规模，后两行采用基金规模对数，因而表 8 提供的是严格筛选下的机制证据，而非原始基金规模口径的单一检验。

（八）本章小结

本章得到三点结果。第一，政府产业引导基金能够显著提高城市创新产出，基金累计设立规模对发明申请量、实用新型申请量和专利申请总量均为正。第二，地方债务压力显著削弱这一创新促进效应，且当期债务压力和滞后一期债务压力口径下结论一致。第三，机制检验表明，债务压力可能通过降低早期投资事件占比、削弱低金融发展地区的社会资本撬动效率、抑制存款口径金融发展水平三条路径，降低政府产业引导基金的创新绩效。

这些机制结果应按其识别边界理解：耐心资本机制来自基金投资事件数不少于 2 的分母稳定化样本，社会资本撬动效率机制主要出现在低金融发展地区，融资约束机制属于地区金融发展层面的反向代理证据。总体而言，政府产业引导基金的创新促进作用并非无条件成立，其政策绩效取决于地方债务约束和地区资本市场环境。

五、 结论与进一步讨论

这里填写整篇论文的总体结论与政策含义。当前实证章节末尾已经给出本节小结，本节可在引言与理论分析补齐之后，再统一整合为全文结论。

参考文献

- 蔡庆丰、刘昊、舒少文，2024：《政府产业引导基金与域内企业创新：引导效应还是挤出效应？》，《财贸经济》第3期。
- 刘贯春、程飞阳、姚守宇、张军，2022：《地方政府债务治理与企业投融资期限错配改善》，《管理世界》第11期。
- 刘玉斌、赵天宇、郭树龙，2023：《战略性新兴产业创业投资引导基金能促进企业创新吗？》，《产业经济研究》第1期。
- 施国平、党兴华、董建卫，2016：《引导基金能引导创投机构投向早期和高科技企业吗？——基于双重差分模型的实证评估》，《科学学研究》第6期。
- 王平、徐肇仪，2023：《数字普惠金融、融资约束与共同富裕》，《会计之友》第10期。
- 吴超鹏、严泽浩，2023：《政府基金引导与企业核心技术突破：机制与效应》，《经济研究》第6期。
- 徐明，2022：《政府风险投资、代理问题与企业创新——来自政府引导基金介入的证据》，《南开经济研究》第2期。
- 徐彦坤，2020：《地方政府债务如何影响企业投融资行为？》，《中南财经政法大学学报》第2期。
- 张杰、任元明，2025：《探寻以耐心资本为内核的中国特色现代金融体系发展路径与改革突破口》，《天津社会科学》第2期。
- 张壹帆、陆岷峰，2025：《新质生产力视角下政府引导基金“耐心度”培育：评价体系与利益平衡》，《证券市场导报》第1期。
- 张跃文、李慧、徐枫，2025：《财政压力、“合作型”政府干预与企业投资》，《财经论丛》第9期。
- 周伟、陆佳玮，2022：《财政压力、地方政府行为与企业创新》，出版信息待核。
- Cumming, D. J., 2007, “Government Policy towards Entrepreneurial Finance: Innovation Investment Funds”, *Journal of Business Venturing*, Vol. 22, No. 2, pp. 193-235.
- Cumming, D. J., and S. Johan, 2007, “Pre-Seed Government Venture Capital Funds”, *Journal of International Entrepreneurship*, forthcoming.

（责任编辑：_____）（校对：_____）